

THUẬT TOÁN VITERBI

- **Yêu cầu:**

Đọc hiểu thuật toán, thiết kế bộ giải mã sử dụng thuật toán viterbi.

Thiết kế specification chi tiết, code RTL theo thiết kế, viết testbench, kiểm tra, tối ưu.

Layout với các yêu cầu về PPA:

Frequency: min 200 MHz. Highest frequency win.

Diện tích: tối đa 7000 μm^2

Công suất tiêu thụ: tối đa 1.5 mW

- **Yêu cầu thông số kỹ thuật:**

- Constraint Length (K=3).
- Coding Rate (R=1/2).
- Sử dụng đa thức sinh $x^2 + x + 1$, $x^2 + 1$.

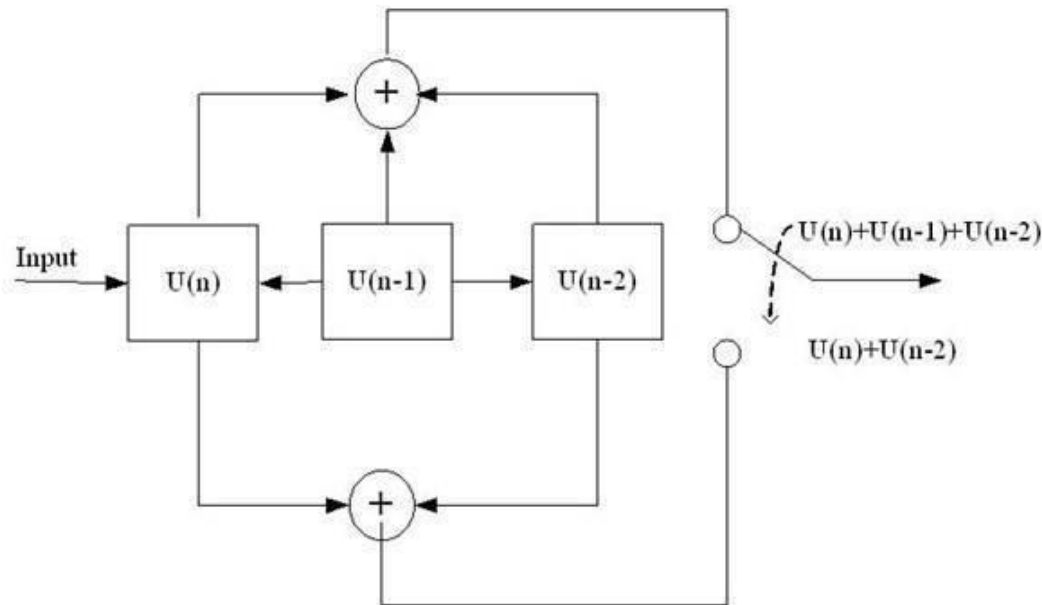


Figure 1: Shift Register in Convolutional code

- **Dữ liệu đầu vào, đầu ra:**

- Dữ liệu đầu vào: 16 bit mã hóa.
- Dữ liệu đầu ra: 8 bit (thông tin trước khi mã hóa).

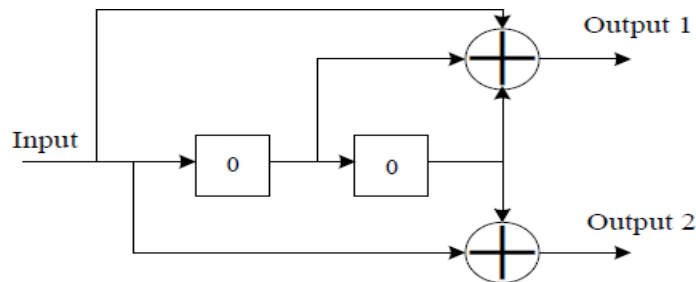
- **Test**

- Thực hiện giải mã tất cả các chuỗi đầu vào trong file output.txt (mã hóa 16bit), code testbench đọc file tự động kiểm tra so sánh với file input.txt (đầu ra chuẩn). Yêu cầu pass 100%

I. Tổng quan chung về mã hóa và giải mã Viterbi

1. Sơ đồ mã hóa và quy trình mã hóa

Xét sơ đồ mã hóa sau với 1 bit đầu vào, 2 bit đầu ra và sử dụng 2 thanh ghi dịch chứa 1 bit:



Hình 1.1 Sơ đồ mã hóa chấp

Với bản tin cần mã hóa là 011001, ta có các đầu ra và trạng thái của 2 thanh ghi như sau: Coi tại thời điểm ban đầu trạng thái 2 thanh ghi là 00.

Cách thức mã hóa:

Đặt 2 trạng thái của 2 thanh ghi là S_0 và S_1 . Ta có các đầu ra:

$$\text{Output1} = \text{Input} \text{ XOR } S_0 \text{ XOR } S_1$$

$$\text{Output2} = \text{Input} \text{ XOR } S_1$$

-Tại thời điểm đầu, $S_0S_1 = 00$, đưa bit 1 vào, ta được

$$\text{Output1} = 1 \text{ XOR } 0 \text{ XOR } 0 = 1$$

$$\text{Output2} = 1 \text{ XOR } 0 = 1$$

- Tiếp tục đưa bit 0 vào, lúc này $S_0 = 1$ và $S_1 = 0$

$$\text{Output1} = 0 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 0 = 1$$

$$\text{Output2} = 0 \text{ XOR } 0 = 0$$

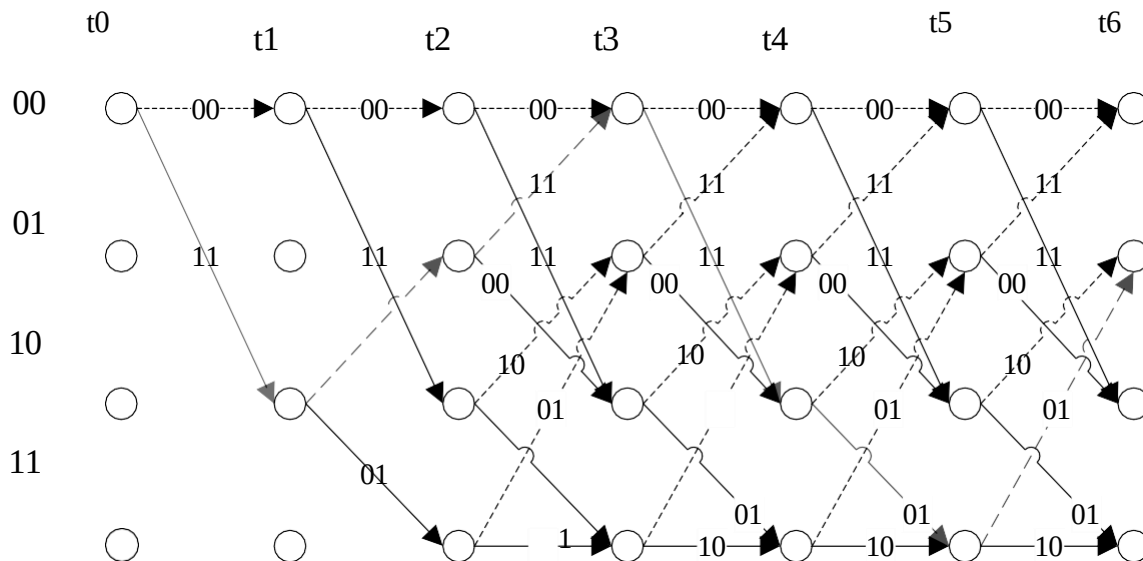
Thực hiện tương tự cho đến hết bản tin, ta được bảng sau:

Bảng 1.1. Các trạng thái và đầu ra

Input	Output (O1O2)	States
1	11	10
0	10	01
0	11	00
1	11	10
1	01	11
0	01	01

Như vậy cuối cùng ta thu được bản tin đã mã hóa là: 01011111011.

Sơ đồ lưới của sơ đồ mã hóa trên:



Hình 1.2 Sơ đồ lưới mã chập

2. Giải mã bằng thuật toán Viterbi

- Bản tin mã hóa trên sau khi đã chia nhỏ ra thành các phần với độ dài 2 bit ta được: 01 01 11 11 10 11
- Phần cuối của bản tin là “11” được chọn làm phần đầu để đưa vào giải mã

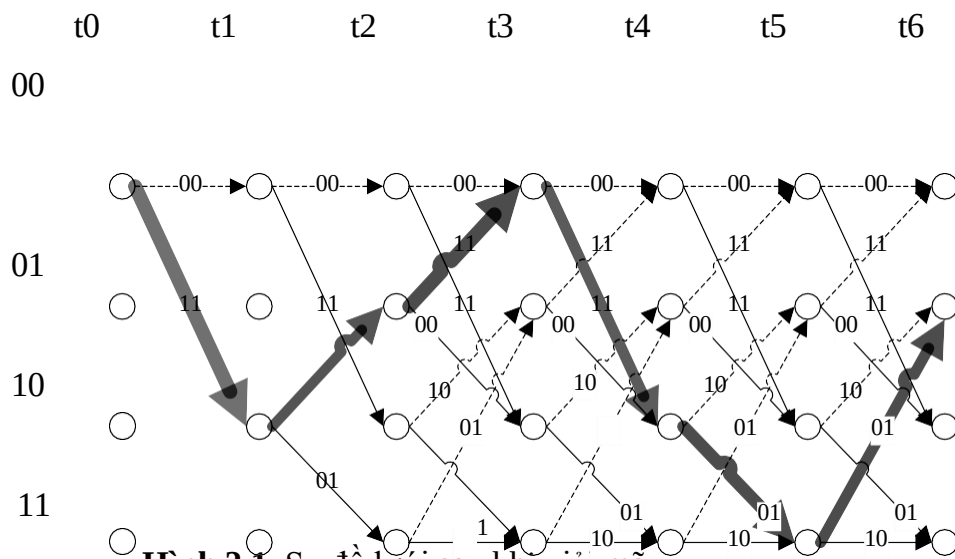
Trên sơ đồ lưới, ta thấy trong khoảng từ $t_0 \rightarrow t_1$ có 2 giá trị đầu ra xuất hiện là 00 và 11. Khoảng cách Hamming giữa bản tin “11” với 2 đầu ra này là 2 và 0.

Chọn đường đi có khoảng cách Hamming là 0, đó là đường đi từ trạng thái 00 - > 10, với bit vào là bit 1.

- Tiếp tục thực hiện với phần tiếp theo bản tin là “10” được đưa vào để tính khoảng cách Hamming trong khoảng $t1 \rightarrow t2$. Tuy nhiên ở đây chỉ quan tâm đến 2 giá trị đầu ra trên 2 đường xuất phát từ trạng thái 10, vì đây là trạng thái kết thúc của đường được chọn trước đó.

Hai giá trị đầu ra ở đây là 10 và 01 với các khoảng cách Hamming là 0 và 2. Chọn đường đi chứa giá trị 10, đi từ trạng thái 10 đến 01 với bit vào là 0.

- Thực hiện tương tự cho đến hết chiều dài bản tin và sơ đồ lưới, ta được đường đi như bên dưới:



Hình 2.1. Sơ đồ lưới sau khi giải mã

Bản tin mã hóa	11	10	11	11	01	01
Các bit đã giải mã	1	0	0	1	1	0

Sau giải mã, thu được bản tin gốc: 011001

Công cụ giải thuật Viterbi Decoding online:

<http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/viterbi2.pl>

Tài liệu tham khảo thêm về Viterbi:

[1] <http://web.mit.edu/6.02/www/f2010/handouts/lectures/L9.pdf>.

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=dKIf6mQUfnY>